

Tabla de derivadas de segundo de bachillerato

Matemáticas

2 pag.

Pruébalo gratis!



docsity AI

Genere mapas conceptuales,
resúmenes y más con IA

[Haz click aquí](#)

TABLA DE DERIVADAS

FUNCIÓN	FUNCIÓN DERIVADA	FUNCIÓN	FUNCIÓN DERIVADA
a	0	sen x	cos x
x	1	senu	u'cosu
x ²	2x	cos x	- senx
x ^m	m · x ^{m-1}	cosu	- u'senu
f(x) + g(x)	f'(x) + g'(x)	tgx	$\frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \operatorname{tg}^2 x$
k.f(x)	k.f'(x)	tgu	$\frac{u'}{\cos^2 u}$
f(x) · g(x)	f'(x) · g(x) + f(x) · g'(x)	cotgx	$\frac{-1}{\operatorname{sen}^2 x} = -(1 + \cot g^2 x)$
$\frac{f(x)}{g(x)}$	$\frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{g^2(x)}$	cotg u	$\frac{-u'}{\operatorname{sen}^2 u} = -(1 + \cot g^2 u) \cdot u'$
$\frac{1}{f(x)}$	$\frac{-f'(x)}{f^2(x)}$	sec x	tg x · sec x
(f ∘ g)(x)	f'(g(x)) · g'(x)	sec u	u' · tg u · sec u
u ^m	m · u ^{m-1} · u'	cosec x	- cotg x · cosec x
ln x	$\frac{1}{x}$	cosec u	- u' · cotg u · cosec u
ln u	$\frac{u'}{u}$	arc sen x	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\lg_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$	$\frac{1}{x \ln a}$	arc senu	$\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$
$\lg_a u$	$\frac{u'}{u \ln a}$	arc cos x	$\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
e ^x	e ^x	arc cosu	$\frac{-u'}{\sqrt{1-u^2}}$
e ^u	u'e ^u	arc tg x	$\frac{1}{1+x^2}$
a ^x	a ^x · ln a	arc tgu	$\frac{u'}{1+u^2}$
a ^u	a ^u · ln a · u'	arc ctg x	$\frac{-1}{1+x^2}$
u ^v	$u^v \left(v' \ln u + \frac{v \cdot u'}{u} \right)$	arc ctg u	$\frac{-u'}{1+u^2}$

a, k, m son constantes

u, v, f, g, son funciones de la variable x

